

4주차 · VRX 심화 — WAM-V 모델 구조와 토픽 전수조사

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: ① WAM-V 내부를 뜯어보고 센서를 직접 옮겨 보기 ② 토픽 전수조사표 작성 ③ 위성지도에 항적 그리기

★ 시작 전 확인

- 3주차 VRX 설치가 끝나 있어야 함
- `ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta` 로 배가 떠야 함
- 안 되는 학생은 수업 시작 전 조교에게 알릴 것. 이번 주차 실습은 전부 VRX가 돌아가는 것을 전제로 함

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. WAM-V가 어떤 파일들로 조립되는지 경로를 짚어 설명
2. `Xacro` 매크로를 읽고 후방 2추진기가 어떻게 배치되는지, 차동 추진이 어떻게 방향을 만드는지 파악
3. 센서 위치를 직접 바꾸고 결과를 확인
4. 센서 배치가 인지 성능에 미치는 영향(FOV · 폐색 · 사각지대)을 설명

5. 토픽 **전수조사표**를 만들어 팀 공용 문서로 남기기
6. **Mapviz**로 위성지도 위에 항적 표시
7. **VRX 과제 월드**를 띄우고 `/vrx/task/info` 로 채점 정보를 읽기
8. `ros2 bag` 으로 실험을 기록하고 재생하기

준비물

항목	내용
환경	3주차에 완성한 <code>~/vrx_ws</code>
저장공간	5 GB 이상 여유 (Docker 이미지)
인터넷	Docker 이미지 · 지도 타일 다운로드

1부 · 이론

1-1. WAM-V는 어떤 파일들로 조립되는가

조립 순서

```
wamv_gazebo.urdf.xacro (센서·추진기 호출 - 학생이 고치는 파일)
thruster 배치 xacro (추진기 배치)
|
v
Xacro 매크로 처리 (wamv_gazebo/urdf/)
|
v
URDF (로봇 한 대의 완성된 기술)
|
v
SDF (Gazebo가 이해하는 형식)
|
v
Gazebo 에 스폰
```

실제 폴더 구조

경로	내용
<code>vrx_urdf/wamv_description/</code>	선체 · 추진기의 기본 형상 (메시, 링크, 조인트)
<code>vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/</code>	센서 컴포넌트 매크로
<code>vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/</code>	추진기 배치 매크로
<code>vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/dynamics/</code>	유체력 · 부력 설정
<code>vrx_urdf/vrx_gazebo/config/wamv_config/</code>	설정 예시 yaml
<code>vrx_gz/worlds/</code>	월드 (바다 · 부표 · 도크)
<code>vrx_gz/launch/</code>	런치 파일

센서 컴포넌트 파일

- `vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/` 안에 들어 있음

파일	센서
wamv_gps.xacro	GPS
wamv_imu.xacro	IMU
wamv_camera.xacro	카메라
wamv_3d_lidar.xacro	3D LiDAR
wamv_planar_lidar.xacro	2D LiDAR
wamv_pinger.xacro	음향 수신기
ball_shooter.xacro	볼 슈터 (VRX 도킹 과제용)

1-2. 추진기 배치 — Xacro를 읽어 본다

- 파일: `vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_aft_thrusters.xacro`
- 본 과목이 사용하는 기본 구성

```
<xacro:include filename="$(find wamv_description)/urdf/thrusters/engine.xacro" />
<xacro:engine prefix="left" position="-2.373776 1.027135 0.318237" />
<xacro:engine prefix="right" position="-2.373776 -1.027135 0.318237" />
```

읽는 법

항목	의미
prefix	추진기 이름. 토픽 이름이 여기서 나옴 (<code>/wamv/thrusters/left/thrust</code>)
position	선체 중앙 기준 (x, y, z) [m]. x 앞, y 좌, z 위
orientation	장착 각도 [rad]. 생략하면 0 0 0 — 선수 방향 고정

배치 해석

- 후방 좌 · 우 2개
- 선미 위치: $x = -2.374 \text{ m}$
- 좌우 반폭: $y = \pm 1.027 \text{ m} \rightarrow$ 두 추진기 사이 간격 2.054 m
- 장착각 0도 $\rightarrow$ 두 추진기 모두 앞으로만 민다

어떻게 방향을 바꾸는가 — 차동 추진

- 좌우 추력을 다르게 주어 회전 모멘트를 만들
- 전진력은 두 추력의 합, 요 모멘트는 두 추력의 차에 반폭 b 를 곱한 것이다

$$X = F_L + F_R, \quad N = b(F_L - F_R), \quad b = 1.027 \text{ m}$$

- NED 기준이라 $N > 0$ 이면 우선회(시계방향)다. 왼쪽을 더 세게 밀면 뱃머리가 오른쪽으로 돈다
- 위 N 은 몸체축 FRD(y 우현, z 아래) 기준이다. 표의 FLU 좌표(좌현 $y = +1.027$)를 그대로 넣어 $N = xF_y - yF_x$ 로 계산하면 부호가 반대로 나온다 $\rightarrow$ 1-3 경고표
- 제어기는 거꾸로 쓴다 — 필요한 X 와 N 을 정하고 두 추력을 푼다

$$F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b}, \quad F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b}$$

주는 값 [N]	결과
<code>F_L = F_R = 200</code>	직진
<code>F_L = 50 , F_R = 300</code>	좌선회 (오른쪽이 더 밀어서 뱃머리가 왼쪽으로)
<code>F_L = 300 , F_R = 50</code>	우선회

- 3주차 실습에서 손으로 해 본 것이 바로 이 식이다
- 6주차에 이 역변환을 제어기 안에 넣는다

★ 2추진기는 과소구동(underactuated) 이다

- 제어하고 싶은 것은 3자유도 (전후 · 좌우 · 선수각)
- 그런데 독립 입력은 2개뿐 (좌 추력, 우 추력)
- → **횡방향(sway)을 직접 제어할 수 없다**
- 옆으로 가려면 뱃머리를 돌려서 가야 함
- 12주차 충돌회피 설계의 핵심 제약 → 배는-급정지하지-않는다

i 사실 이 추진기는 돌아갈 수 있다

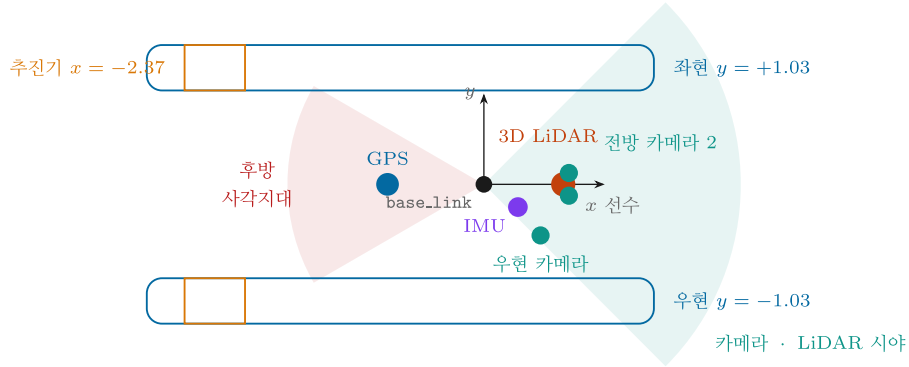
- `engine.xacro` 의 조인트는 `revolute` , 한계 `lower="-pi" upper="pi"`
- `/wamv/thrusters/left/pos` 토픽으로 **각도를 줄 수 있음**
- 다만 본 과목은 **각도를 0으로 고정**하고 추력만 쓴다
- 이유: 배분이 단순해지고, KABOAT 실물 보트 대부분이 차동 추진임

다른 배치도 있다 (참고)

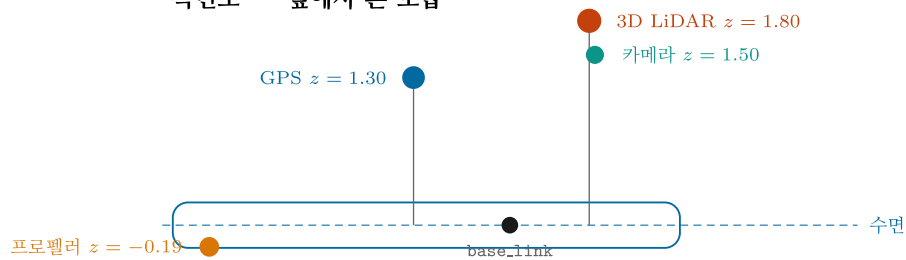
파일	구성	비고
<code>wamv_aft_thrusters.xacro</code>	후방 2개	기본값 · 본 과목에서 사용할 구성
<code>wamv_t_thrusters.xacro</code>	T자 배치	횡추력 추가
<code>wamv_x_thrusters.xacro</code>	X자 4개 방위추진기	연구실 tilt4 자산이 쓰는 구성

1-3. 센서 배치가 인지 성능을 결정한다

평면도 — 위에서 본 모습



측면도 — 옆에서 본 모습



센서가 전부 앞쪽에 몰려 있어 **후방이 사각지대**다. 좌표는 VRX 실행 중 TF 에서 측정한 값이며(2026-09-06), 4주차에 직접 바꿔 본다. 이 그림의 y 는 **좌현이 양(+)** 이다 — 7주차 이후 NED 수식과 부호가 반대다

⚠ 이 그림과 표는 ROS `base_link` 좌표다 — 3주차 몸체축과 두 축의 부호가 반대다

URDF·Xacro 는 ROS 규약(REP-103)을 따라 x 선수, y 좌현, z 위 를 쓴다(FLU).

3주차에서 제어식에 쓰기로 한 몸체축은 x 선수, y 우현, z 아래 다(FRD, Fossen 과 같다).

축	ROS <code>base_link</code> (FLU)	제어식 몸체축 (FRD)	바꾸는 법
x	선수	선수	그대로
y	좌현 +	우현 +	$y_{FRD} = -y_{FLU}$
z	위 +	아래 +	$z_{FRD} = -z_{FLU}$

그래서 1-2절 Xacro 의 좌현 추진기 $y = +1.027$ 은 10주차 배분 행렬에서 $y_L = -1.027$ 이 된다.

3주차의 ENU → NED 변환(북·동을 바꾸고 아래를 뒤집는다)과 **같은 이유의 다른 판**이다 —

ENU·NED 는 땅에 붙은 좌표계, FLU·FRD 는 배에 붙은 좌표계다.

센서	x [m]	y [m]	z [m]	비고
3D LiDAR	+0.700	0.000	1.800	가장 높다. 시야 확보
전방 좌현 카메라	+0.750	+0.100	1.500	
전방 우현 카메라	+0.750	-0.100	1.500	좌우 0.2 m 간격 = 스테레오 기선
중앙 우현 카메라	+0.500	-0.450	1.500	yaw -90° (우현을 본다)
GPS	-0.850	0.000	1.300	선미 쪽
IMU	+0.300	-0.200	1.300	
좌 추진기	-2.374	+1.027	0.318	
우 추진기	-2.374	-1.027	0.318	반폭 1.027 m

- 위 값은 **VRX 실행 중 TF 에서 측정**한 것이다 (2026-09-06). 추정치가 아니다
- 측정 방법은 §2-4 4단계(`tf2_echo`)에 있다

i Livox Mid-360 은 기본 VRX 에 없다

- 이전 판에 있던 Livox 행은 연구실이 센서를 추가한 개조 모델의 값이었음
- VRX `humble` 소스 전체에서 `livox` 검색 결과 **0건** (2026-09-15)
- 기본 설치에서는 `/livox/lidar` 토픽이 나오지 않는 것이 정상

그림 읽는 법

요소	의미
이름이 붙은 점	GPS(파랑) · IMU(보라) · 3D LiDAR(적갈)
청록 점 3개	카메라 3대
주황 사각형	추진기
청록 부채꼴	카메라 · LiDAR 유효 시야
붉은 부채꼴	후방 사각지대

기본 배치값

- `wamv_gazebo.urdf.xacro` 의 호출값 + 각 매크로의 기본값을 합친 결과 (2026-09-03 확인)

센서	이름	x [m]	y [m]	z [m]	비고
GPS	<code>gps_wamv</code>	-0.85	0.0	1.3	후방 상부
IMU	<code>imu_wamv</code>	0.3	-0.2	1.3	선체 중앙 부근
카메라 (좌)	<code>front_left_camera</code>	0.75	0.1	1.5	아래로 15도
카메라 (우)	<code>front_right_camera</code>	0.75	-0.1	1.5	아래로 15도, 좌측과 스테레오 쌍
카메라 (우현)	<code>middle_right_camera</code>	0.5	-0.45	1.5	오른쪽 90도 방향
3D LiDAR	<code>lidar_wamv</code>	0.7	0.0	1.8	16빔, 전방 최상부

! 값이 두 군데에 나뉘어 있다

- `wamv_gazebo.urdf.xacro` 에서 명시한 값이 우선
- 명시하지 않은 축은 각 매크로(`lidar.xacro` 등)의 기본값이 쓰임
- 예: LiDAR 는 호출부에 좌표가 없으므로 `lidar.xacro` 의 `x:=0.7 y:=0 z:=1.8` 이 적용됨

배치가 만드는 세 가지 문제

문제	내용	결과
FOV (시야각)	센서가 볼 수 있는 각도 범위	좁으면 옆에서 오는 물체를 놓침
폐색 (occlusion)	선체 구조물이 시야를 가림	마스트·안테나 뒤가 안 보임
근거리 사각지대	센서가 높이 있을수록 발밑이 안 보임	바로 앞 부표를 못 봄

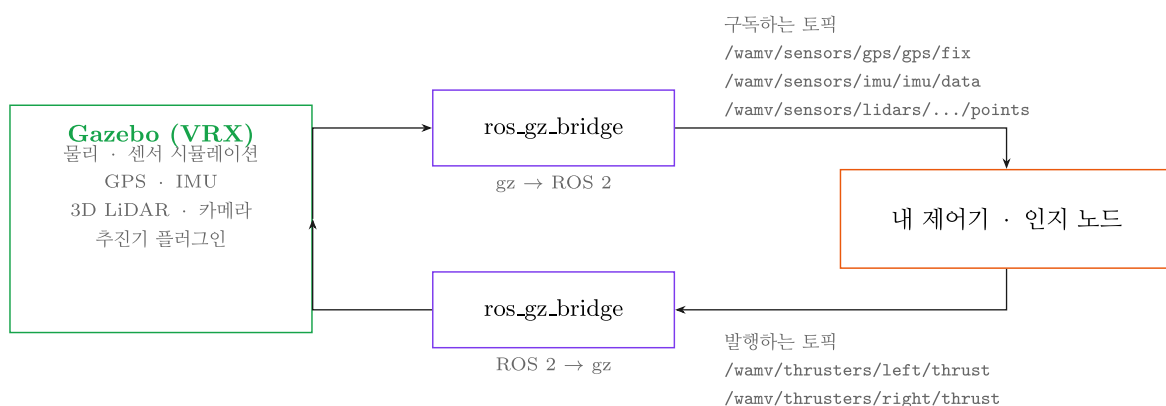
★ 왜 지금 이것 다루는가

- 11~12주차 LiDAR 처리 · 충돌회피에서 "분명히 앞에 있는데 안 잡히는" 상황을 반드시 만남
- 그때 알고리즘을 의심하기 전에 **센서 배치**를 먼저 의심해야 함
- 이번 주차 직접 옮겨 보면 그 감각이 생김

높이의 딜레마

- LiDAR를 **높이** 달면
 - 멀리 보임, 파도에 덜 가림
 - 대신 **근거리 사각지대**가 커짐
- LiDAR를 **낮게** 달면
 - 발밑까지 보임
 - 대신 파도·물보라에 자주 가림, 수면 반사 허위점 증가

1-4. 토픽 맵 — 데이터가 도는 한 바퀴



이 그림의 토픽 이름을 외우지 말 것. 4주차 과제는 `ros2 topic list` 로 직접 조사해 표로 만드는 것이다

흐름

1. Gazebo가 센서를 시뮬레이션 → **gz 토픽**으로 발행
2. `ros_gz_bridge` 가 gz 토픽을 **ROS 2 토픽**으로 변환
3. 사용자 노드가 구독해서 처리
4. 사용자 노드가 추진기 명령을 **ROS 2 토픽**으로 발행

5. `ros_gz_bridge` 가 다시 **gz 토픽**으로 변환
6. Gazebo의 추진기 플러그인이 힘으로 적용

! 브리지가 없으면 토픽이 생성되지 않는다

- Gazebo와 ROS 2는 서로 다른 통신 체계를 씀
- `competition.launch.py` 가 브리지를 자동으로 띄워 줌
- 토픽이 안 보이면 브리지가 뚝는지부터 확인할 것

토픽 이름이 만들어지는 규칙

- 코드에서 조립됨 — 고정된 문자열이 아님

```
/ {모델이름} / sensors / {센서종류} / {센서이름} / {데이터}
wamv          lidars      lidar_wamv_sensor  points
```

✗ 토픽 이름은 암기 대상이 아니다

- 센서 설정을 바꾸면 **토픽 이름도 바뀜**
- 이번 주차 과제가 `ros2 topic list` 로 직접 조사하는 것인 이유

2부 · 실습

2-1. VRX 파일 구조 둘러보기

```
cd ~/vrx_ws/src/vrx
ls
```

- 정상 출력

```
Changelog.md  LICENSE  README.md  images  vrx_gz  vrx_ros  vrx_urdf
```

센서 컴포넌트 확인

```
ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/
```

```
ball_shooter.xacro  lidar.xacro          wamv_3d_lidar.xacro  wamv_camera.xacro
wamv_gps.xacro      wamv_imu.xacro       wamv_p3d.xacro      wamv_pinger.xacro
wamv_planar_lidar.xacro
```

추진기 배치 파일 열어 보기

```
cat vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_aft_thrusters.xacro
```

- 1-2절에서 본 내용이 그대로 나옴
- 두 줄의 **position** 값을 종이에 옮겨 적고, 위에서 본 그림으로 그려 볼 것
- 비교용으로 4추진기 구성도 열어 볼 것 (수업에서 쓰지는 않음)

```
cat vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_x_thrusters.xacro
```

설정 예시 파일

```
cat vrx_urdf/vrx_gazebo/config/wamv_config/example_component_config.yaml # 참고용 예시
```

- 카메라 · GPS · IMU · LiDAR 의 위치를 yaml 로 적는 형식의 **예시 파일**
- 실제로 이번 주차 고칠 것은 이 yaml 이 아니라 **wamv_gazebo.urdf.xacro** 임 (2-3절)

2-2. 토픽 전수조사 — 핵심 항목

VRX 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta
```

전체 토픽 목록을 파일로 저장

- 새 터미널에서

```
mkdir -p ~/capstone_ws/survey
cd ~/capstone_ws/survey
ros2 topic list > topics_all.txt
wc -l topics_all.txt
```

- 정상 출력 예

```
36 topics_all.txt
```

- 기준 환경 실측값 36개 (/wamv 26개 + 기본과제 토픽 10개, 2026-09-15). 1~2개 차이는 정상

wamv 토픽만 추리기

```
grep "^/wamv" topics_all.txt | sort | tee topics_wamv.txt
```

- 정상 출력 (일부)

```
/wamv/sensors/gps/gps/fix
/wamv/sensors/imu/imu/data
/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points
/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/scan
/wamv/thrusters/left/pos
/wamv/thrusters/left/thrust
/wamv/thrusters/right/pos
/wamv/thrusters/right/thrust
```

! 학습자 화면의 목록이 위와 조금 달라도 정상

센서 설정이나 URDF가 다르면 이름이 달라짐. 직접 관찰한 값을 적는 것이 과제다.

토픽 하나씩 조사

- 각 토픽에 대해 아래 네 가지를 확인

```
# ① 메시지 타입
ros2 topic type /wamv/sensors/imu/imu/data
```

```
# ② 발행 주기 (5초쯤 보고 Ctrl+C)
ros2 topic hz /wamv/sensors/imu/imu/data
```

```
# ③ QoS 와 발행자 수
ros2 topic info /wamv/sensors/imu/imu/data --verbose
```

```
# ④ frame_id (한 번만 받아서 확인)
ros2 topic echo /wamv/sensors/imu/imu/data --once | head -8
```

✗ LiDAR 토픽에는 echo 를 사용하지 않는다

초당 수십만 점이 글자로 쏟아져 터미널이 멈춤.

type · hz · info 만 사용. 대역폭은 ros2 topic bw 로 확인.

자동화 (선택)

- 반복 입력을 줄이려면 아래를 써도 됨

```
for t in $(grep "^/wamv" topics_all.txt); do
  echo "=== $t"
  echo "  type: $(ros2 topic type $t)"
done | tee topics_type.txt
```

2-3. 센서별 실행 결과 확인 — 무엇이 나와야 정상인가

★ 이 절의 모든 출력은 실제로 받은 것이다

아래 표와 화면은 기준 환경(VRX 2.4.0-2 `dc30ed8d` · Gazebo Garden 7.9.0 · ROS 2 Humble)에서 `sydney_regatta` 월드를 띄우고 직접 실행해 기록한 것이다. 값이 다르면 그 차이가 곧 단서다.

준비 — 시뮬레이터를 띄운 상태에서 시작한다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta
```

- 새 터미널을 하나 더 열고, 그 터미널에서 아래 명령들을 실행한다
- 시뮬레이터 터미널은 그대로 둔다. 닫으면 토픽이 전부 사라진다
- 3주차 §2-3 에서 RTF 가 1 % 미만이었다면 `"extra_gz_args:=--render-engine-server ogre"` 를 붙인다

⚠ `ground_truth_enabled:=True` 를 런치 인자로 주면 조용히 무시된다

- `competition.launch.py` 의 인자는 `world` · `sim_mode` · `bridge_competition_topics` · `config_file` · `robot` · `headless` · `urdf` · `paused` · `competition_mode` · `extra_gz_args` 뿐임
- 없는 인자를 줘도 오류가 나지 않음 → `ground_truth_odometry` 토픽도 생기지 않음
- 참값 위치 토픽이 필요하다면 6주차 §A (ground truth odometry 켜기) 를 따른다
- 인자 목록 확인: `ros2 launch vrx_gz competition.launch.py --show-args`

2-3-1. 먼저 살아 있는지 본다

```
ros2 topic list | wc -l
```

- 기준 환경 결과: **36개** (기본 런치, 2026-09-15)
- 10개 미만이면 시뮬레이터가 아직 로딩 중이거나 `ROS_DOMAIN_ID` 가 다른 것이다

2-3-2. GPS

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/gps/gps/fix
```

- 정상 출력

```
header:
  stamp:
    sec: 215
    nanosec: 152000000
  frame_id: wamv/wamv/gps_wamv_link/navsat
status:
  status: 0
  service: 0
latitude: -33.72242651051122
longitude: 150.67398709806955
altitude: 1.2479525180533528
position_covariance:
- 0.0
...
```

읽는 법	뜻
latitude -33.72, longitude 150.67	시드니. 월드가 sydney_regatta 임을 확인하는 가장 빠른 방법
altitude 1.248	수면 위 1.25 m. GPS 안테나가 z = 1.30 m 에 달려 있는 것과 일치
status: 0	STATUS_FIX — 측위 성공
position_covariance 전부 0	이 시뮬레이터의 GPS 에는 잡음이 없다 . 실선과 가장 크게 다른 점

⚠ 위경도를 그대로 제어에 쓰지 않는다

위경도는 각도이고 미터가 아니다. 제어에는 **지역 직교좌표(m)** 가 필요하다.
본 과목은 6주차부터 **ground_truth_odometry** 의 미터 좌표를 쓴다.

2-3-3. IMU

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/imu/imu/data
```

• 정상 출력

```
header:
  frame_id: wamv/wamv/imu_wamv_link/imu_wamv_sensor
orientation:
  x: -0.002985170390113125
  y: 0.0052473626483582015
  z: 0.4794804920417796
  w: 0.8775317724700065
orientation_covariance:
- 0.0
...
```

- orientation** 은 **쿼터니언**이다. 오일러각(roll·pitch·yaw)이 아니다
- 위 값을 yaw 로 바꾸면 약 **57.3°** — 배가 스폰 직후 향하는 방향이다
 - 이 값은 **ENU** yaw (동쪽에서 반시계). NED 선수각으로는 $90^\circ - 57.3^\circ = 32.7^\circ$

```
# 쿼터니언 -> yaw [deg]
import math
z, w = 0.4794804920417796, 0.8775317724700065
print(math.degrees(math.atan2(2*w*z, 1 - 2*z*z))) # 57.32
```

i x 와 y 가 거의 0 인 이유

잔잔한 물에서는 롤·피치가 거의 없다. 파도가 있는 월드로 바꾸면 이 값이 흔들린다.
3주차의 [ENU와-NED를-섞으면-조용히-들린다](#) 를 함께 볼 것.

2-3-4. 3D LiDAR

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points | head -20
```

- 정상 출력

```
header:
  frame_id: wamv/wamv/base_link/lidar_wamv_sensor
height: 16
width: 1875
fields:
- name: x
  offset: 0
  datatype: 7
...
```

항목	값	뜻
height	16	세로 채널 수. 16층짜리 LiDAR
width	1875	한 층당 점 개수
한 스캔의 점 수	$16 \times 1875 = 30,000$	
datatype: 7	FLOAT32	좌표가 32비트 실수

★ 점 내용을 echo 로 보려 하지 않는다

data 필드는 30,000개 점의 바이트 배열이라 터미널이 멈춘다.

머리말(header-height-width-fields)까지만 보고, 점 자체는 RViz2 로 본다.

- 발행자 QoS 도 확인한다

```
ros2 topic info /wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points --verbose | grep -E "Publisher count|Reliability"
```

- 정상 출력 (2026-09-15 실측)

```
Publisher count: 1
Reliability: RELIABLE
```

! VRX 의 센서 토픽은 LiDAR·카메라까지 전부 RELIABLE 이다

- `ros_gz_bridge` 가 기본 QoS(RELIABLE)로 발행하기 때문
- `/wamv` · `/vrx` 토픽 전체를 조사한 결과 발행자가 있는 25개 모두 RELIABLE (2026-09-15)
- "고빈도 센서는 BEST_EFFORT" 는 일반적인 실선 드라이버 관행이며, 이 시뮬레이터에는 해당하지 않음
- 따라서 작성한 노드가 구독할 토픽을 직접 `ros2 topic info --verbose` 로 확인한 값을 믿는다

2-3-5. 카메라

- 이미지 자체는 터미널에 찍지 않는다. 규격 정보만 확인한다

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/cameras/front_left_camera_sensor/camera_info | head -16
```

- 정상 출력

```
height: 720
width: 1280
distortion_model: plumb_bob
d:
- 0.0
- 0.0
...
k:
- 762.7223205566406
```

항목	값	뜻
해상도	1280 × 720	
<code>distortion_model</code>	<code>plumb_bob</code>	표준 렌즈 왜곡 모델
<code>d</code> 전부 0	왜곡이 없다	시뮬레이터라서 이상적인 렌즈다
<code>k[0]</code> = 762.72	초점거리 f_x [px]	13주차 영상처리에서 쓴다

- f_x 는 가로 해상도와 수평 시야각(`wamv_camera.xacro` 의 `horizontal_fov` = 1.3963 rad = 80°)에서 나온다

$$f_x = \frac{W/2}{\tan(HFOV/2)} = \frac{640}{\tan 40^\circ} = 762.72 \text{ px}$$

- 영상은 RViz2 나 `rqt_image_view` 로 본다

```
ros2 run rqt_image_view rqt_image_view
```

2-3-6. 음향 핑거 · 임무 정보 · 바람

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/acoustics/receiver/range_bearing | head -14
```

```
frame_id: pinger
params:
- name: elevation
  value:
    double_value: -0.18678687617093456
```

- 타입이 `sensor_msgs` 가 아니라 `ros_gz_interfaces/msg/ParamVec` 이다. VRX 전용 메시지
- 이름-값 쌍(`elevation`, `bearing`, `range`)으로 들어온다

```
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/speed
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/direction
```

- 기준 환경 결과: `data: 0.0` / `data: 240.0`
- `sydney_regatta` 는 바람이 꺼져 있다. 풍향값은 있지만 풍속이 0이라 힘이 생기지 않는다
- 바람을 켜려면 월드를 바꾼다 → 10주차 `practice_2023_wayfinding2_task`

2-3-7. 발행 주기 — `ros2 topic hz` 를 읽는 법

```
ros2 topic hz /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 기준 환경 결과 — RTF 에 따라 두 벌 실행

토픽	데스크톱 (RTF 0.37)	노트북 (RTF 0.84, <code>ogre</code> 옵션)	설계 값	비고
IMU	36.2 Hz	93.2 Hz	100 Hz	
GPS	7.3 Hz	19.3 Hz	20 Hz	
camera_info	11.1 Hz	29.0 Hz	30 Hz	
3D LiDAR	0.70 Hz	2.5 Hz	10 Hz	점이 많아 <code>ros2 topic hz</code> 자체가 따라가지 못함
바람	7.6 Hz	9.7 Hz	20 Hz	

- IMU-GPS-camera_info 는 두 열의 비율이 약 2.6 으로 비슷함 ($IMU\ 2.57 \cdot GPS\ 2.64 \cdot camera_info\ 2.61$) → 시뮬레이션 속도가 주로 결정
 - RTF 비율($0.84 \div 0.37 \approx 2.3$)보다는 조금 크다. 노트북 열의 IMU 93.2 Hz 도 $100 \times 0.84 = 84$ Hz 보다 높다 → RTF 표시값만으로 주기가 정확히 맞아떨어지지 않는
- 바람(1.3)·LiDAR(3.6)는 비율이 달라 다른 병목도 있음 (§2-8-1)

⚠ 설계값보다 느리게 나오는 것이 정상이다

`ros2 topic hz` 는 벽시계 기준으로 센다. 시뮬레이터가 실시간의 37%(RTF ≈ 0.37) 속도로 돌고 있으면 100 Hz 센서는 벽시계로 약 37 Hz 로 보인다.

센서가 고장 난 것이 아니라 시뮬레이터가 느린 것이 주원인이다.

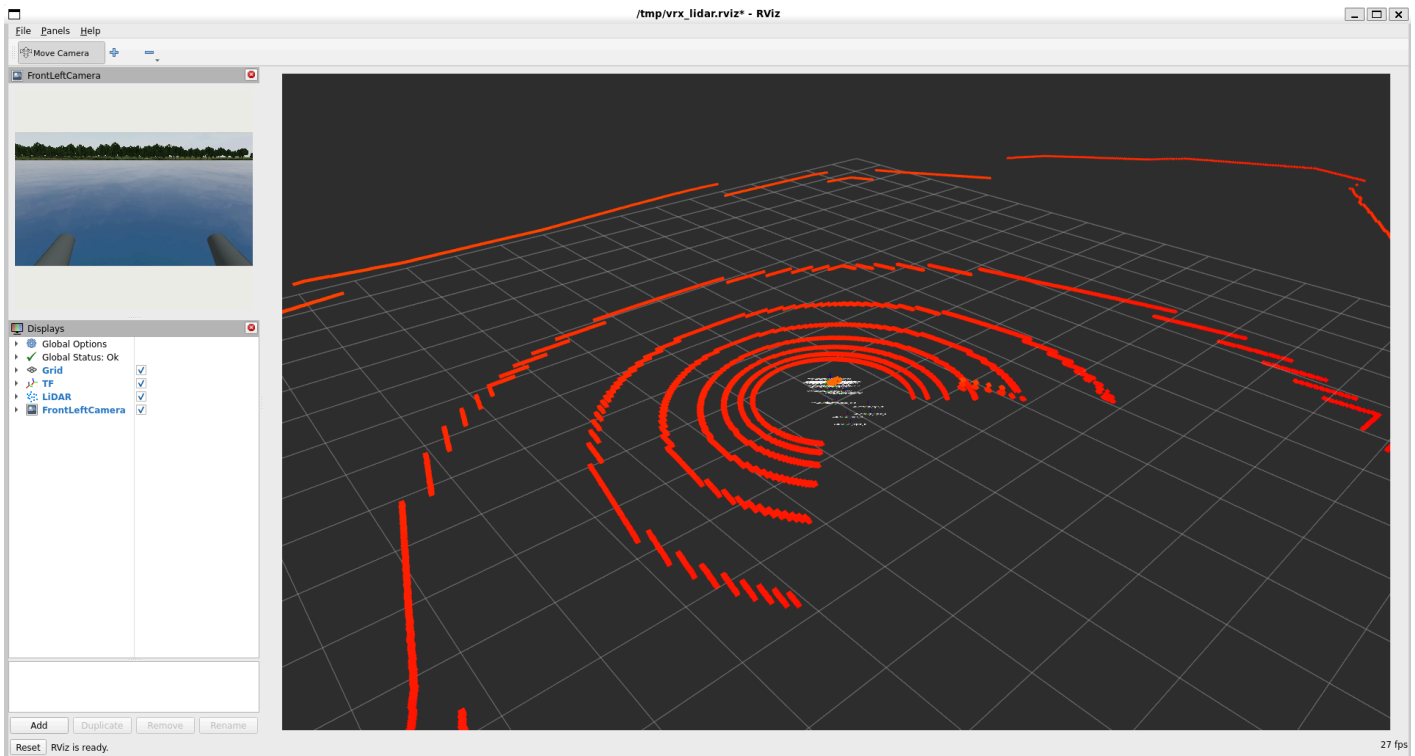
- 확인법 — Gazebo 창 오른쪽 아래의 RTF 표시를 본다
- 실측: 데스크톱 열은 RTF 36~39 % 일 때의 값이다
- RTF 가 1 에 가까워도 설계값에 못 미칠 수 있다 — §2-8-1 에서는 RTF 0.99 에서 설계값의 약 3/4 가 왔다
- 6주차에서 Simulink 페이싱을 이 RTF 에 맞추는 이유가 여기 있다

2-3-8. RViz2 로 눈으로 확인하기

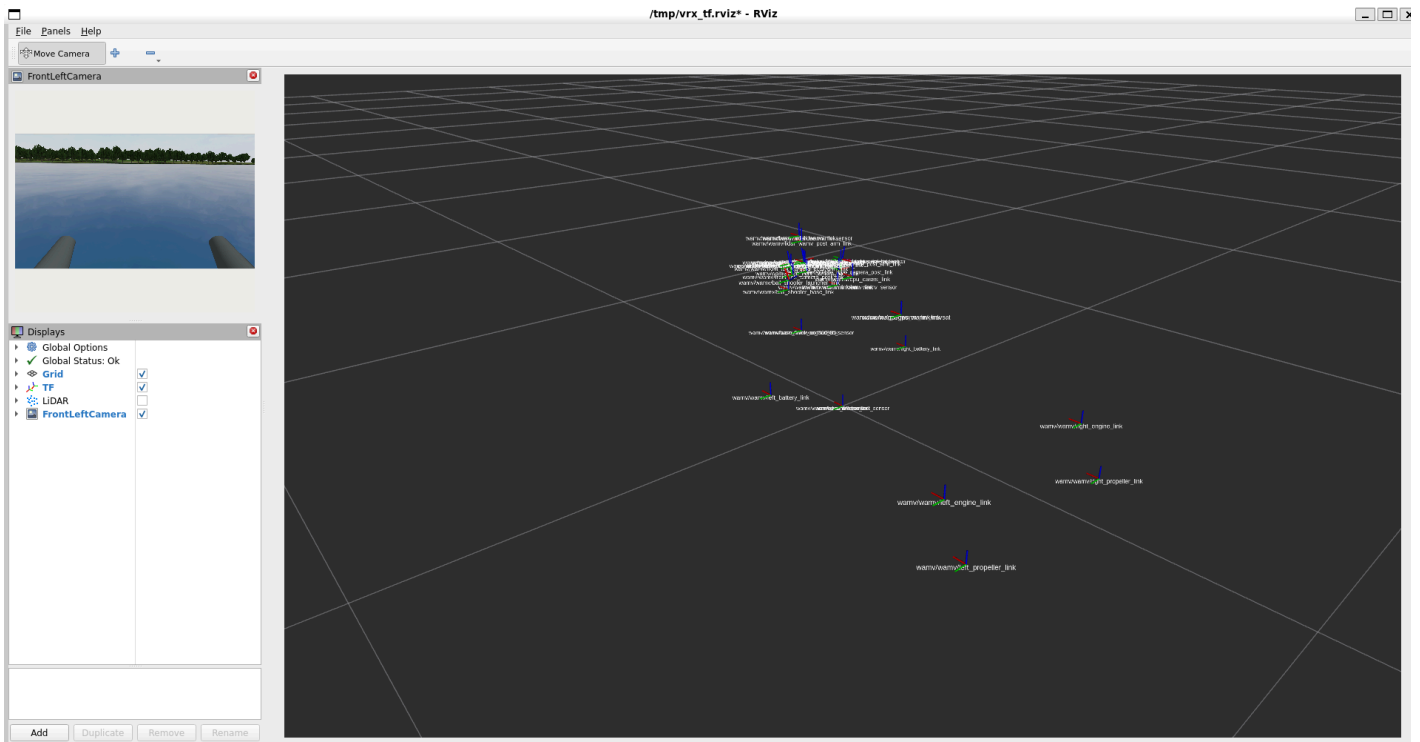
- 숫자만으로는 LiDAR 가 제대로 도는지 알 수 없다. 그림으로 본다

```
ros2 run rviz2 rviz2
```

- RViz2 가 뜨면 아래 순서로 설정한다
 1. 왼쪽 **Displays** 패널 → **Global Options** → **Fixed Frame** 을 `wamv/wamv/base_link` 로
 2. 왼쪽 아래 **Add** → **By topic** → LiDAR 토픽의 **PointCloud2** 선택
 3. 추가된 항목의 **Reliability Policy** 는 기본값 **Reliable** 그대로 둔다 (발행자가 RELIABLE — §2-3-4)
 4. **Add** → **TF**, **Add** → **By topic** → 카메라의 **Image**



- 정상이면 이렇게 보인다
 - **붉은 동심원** — LiDAR 빔이 수면에 닿아 생기는 고리. 배를 중심으로 퍼진다
 - 멀리 가로지르는 선 — **해안선**과 부두
 - 왼쪽 위 작은 창 — 전방 좌현 카메라 영상. 아래에 **선체 두 개**가 보이면 정상
- 아무것도 안 보이면 → §2-3-9 의 표를 볼 것



- TF 를 켜면 센서마다 작은 좌표축(빨강 x · 초록 y · 파랑 z)이 뜬다
- 뒤쪽에 떨어져 있는 네 개가 좌·우 추진기와 프로펠러다. 쌍둥선 폭이 눈에 보인다

2-3-9. 화면이 비어 있을 때

증상	원인	조치
PointCloud2 를 추가했는데 아무것도 없음	Topic 미선택 또는 Fixed Frame 오류	Topic 칸에 LiDAR <code>points</code> 토픽 지정. QoS 는 Reliable·Best Effort 둘 다 수신됨 (발행자가 RELIABLE)
Global Status: Error · Fixed Frame [map] does not exist	기본 Fixed Frame 이 <code>map</code> 인데 그런 프레임 이 없음	<code>wamv/wamv/base_link</code> 로 변경
점이 한 번 뜨고 멈춤	시뮬레이터 일시정지	Gazebo 창 왼쪽 아래 재생 버튼
이미지 창이 회색	토픽 이름 오타	<code>ros2 topic list grep image_raw</code> 로 확인
전부 정상인데 너무 느림	RTF 가 낮음	§2-3-7 참고. 노트북 성능 문제이지 오류가 아님

2-4. 센서를 직접 옮겨 본다

⚠ 원본 파일은 수정하지 않는다

upstream 파일을 고치면 나중에 `git pull` 할 때 충돌함.
복사본을 만들어 고치고, 런치할 때 지정하는 방식으로 진행한다.

1단계 — 모델 파일 복사

```
mkdir -p ~/capstone_ws/wamv
cp ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro \
  ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

! 복사해도 include 는 그대로 동작함

파일 안의 `$(find wamv_gazebo)` 같은 경로는 패키지 이름으로 찾으므로 파일을 다른 폴더로 옮겨도 깨지지 않는다.

2단계 — 센서가 정의된 곳 찾기

```
grep -n "vrx_sensors_enabled" ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

- 출력된 줄 번호 아래에 센서들이 모여 있음

```
<xacro:if value="$(arg vrx_sensors_enabled)">
  <xacro:wamv_camera name="front_left_camera" y="0.1" x="0.75" P="{radians(15)}" />
  <xacro:wamv_camera name="front_right_camera" y="-0.1" x="0.75" P="{radians(15)}" />
  <xacro:wamv_camera name="middle_right_camera" y="-0.45" P="{radians(15)}" ... />
  <xacro:wamv_gps name="gps_wamv" x="-0.85" />
  <xacro:wamv_imu name="imu_wamv" y="-0.2" />
  <xacro:lidar name="lidar_wamv" type="16_beam"/>
  ...
</xacro:if>
```

3단계 — LiDAR 높이 낮추기

```
nano ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

- nano 안에서 `Ctrl+W` → `lidar_wamv` 입력 → `Enter` 로 해당 줄 찾기
 - 같은 이름이 두 곳에 있음. `vrx_sensors_enabled` 블록 안의 줄(`y="-0.3"` 이 없는 줄, 약 175행)을 고친다
- 아래처럼 `z` 값을 명시해 수정

```
<!-- 원본 -->
<xacro:lidar name="lidar_wamv" type="16_beam"/>

<!-- 수정 후 -->
<xacro:lidar name="lidar_wamv" type="16_beam" z="1.4"/>
```

- 저장 `Ctrl+O` → `Enter` → 종료 `Ctrl+X`

✗ z 를 1.3465 m 이하로 주면 Gazebo 서버가 죽는다 (여유를 두어 1.4 이상 권장)

- LiDAR 는 갑판($z = 1.2965$ m)에 세운 기둥 위에 달림
- 기둥 길이 = $z - 1.2965 - 0.05$ (`wamv_3d_lidar.xacro` 63행) → 길이 $> 0 \Leftrightarrow z > 1.3465$
- `z="0.9"` 이면 기둥 길이 -0.45 m → 물리엔진이 음수 길이 원기둥을 거부
- 증상: 창은 뜨지만 토픽이 영영 안 나옴. 터미널에 아래 줄이 찍힘 (실측)

```
gz sim server: ./dart/dynamics/CylinderShape.cpp:47: dart::dynamics::CylinderShape::CylinderShape
(double, double): Assertion `0.0 < _height' failed.
```

4단계 — 반영해서 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

★ urdf:= 가 센서·추진기를 바꾸는 통로다

- `competition.launch.py` 의 인자 중 `urdf` 가 모델 파일을 지정함
- `config_file` 은 어떤 로봇을 스폰할지 정하는 다른 용도의 인자임. 혼동 주의
- 작년 자료의 `urdf:=SHI_wamv.urdf` 도 같은 방식이었음
- 인자 전체 목록 확인:

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py --show-args
```

! 추진기 배치도 같은 방법으로 바꾼다

기본 스폰이 후방 2추진기(H) 이고, 본 과목은 이것을 그대로 쓴다.

바꿀 필요가 없다.

참고로 4추진기 X배치로 바꾸려면 복사한 xacro 의 `thruster_config` 기본값을 `X` 로 바꾸면 되지만, 배분식이 복잡해지므로 본 과목에서는 하지 않는다.

- 반영됐는지 TF 로 확인

```
ros2 run tf2_ros tf2_echo wamv/wamv/base_link wamv/wamv/lidar_wamv_link
```

- 정상 출력 — 원본은 `1.800`, 수정 후는 아래 (2026-09-15 실측)

```
- Translation: [0.700, 0.000, 1.400]
```

5단계 — 결과 비교

- RViz2 에서 LiDAR 점군을 띄우고, 변경 전후를 비교

```
rviz2
```

1. **Add** → **PointCloud2** → Topic 을 LiDAR points 토픽으로
2. **Fixed Frame** 을 `wamv/wamv/base_link` 등 실제 프레임으로 설정
 - 정확한 이름은 `ros2 run tf2_tools view_frames` 결과에서 확인

관찰 과제

확인	질문
1	LiDAR를 낮췄더니 가까운 물체가 더 잘 보이는가?
2	대신 먼 곳이 덜 보이지 않는가?
3	수면에서 반사된 허위점이 늘었는가?

2-5. Mapviz — 위성지도에 항적 그리기

왜 쓰는가

- RViz2는 로봇 기준 좌표계로 봄
- Mapviz는 위경도 지도 위에 실제 항적을 그림
- 7주차 웨이포인트 유도(9주차 미션)에서 "실제로 해당 경로를 갔는가"를 눈으로 확인할 때 필수

1단계 — 설치

```
sudo apt install -y ros-humble-mapviz ros-humble-mapviz-plugins \
    ros-humble-tile-map ros-humble-multires-image
```

⚠ 패키지 이름 주의

예전 자료에 `ros-$ROS_humble-mapviz` 로 적힌 경우가 있는데 **잘못된 이름**임.
위처럼 `ros-humble-` 을 직접 쓸 것.

2단계 — Docker 설치 (지도 타일 서버용)

```
sudo apt update
sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo usermod -aG docker $USER
```

- 적용하려면 PowerShell 에서 `wsl --shutdown` 후 Ubuntu 재실행

3단계 — Docker 데몬 시작

- WSL2 는 systemd 가 기본 비활성이므로 수동 시작이 필요할 수 있음
 - systemd 가 켜진 WSL(`ps -p 1 -o comm=` 결과가 `systemd`)에서는 설치 직후 자동 시작됨

```
sudo service docker start
sudo service docker status
```

- 정상 출력 (2026-09-15 실측, Docker 29.8.0)

```
• docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running)
```

4단계 — 지도 타일 서버 실행

```
mkdir -p ~/mapproxy
docker run -p 8080:8080 -d -t -v ~/mapproxy:/mapproxy danielsnider/mapproxy
```

- 처음에는 이미지를 내려받느라 1~2분 걸림. 마지막 줄에 컨테이너 ID(긴 16진수)가 나오면 성공
- 확인

```
docker ps
```

- 정상 출력

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
27bf9a38b396	danielsnider/mapproxy	"/bin/sh -c /start.sh"	9 seconds ago	Up 8 seconds	0.0.0.0:8080->8080/tcp

- 타일이 실제로 나오는지 명령으로 확인

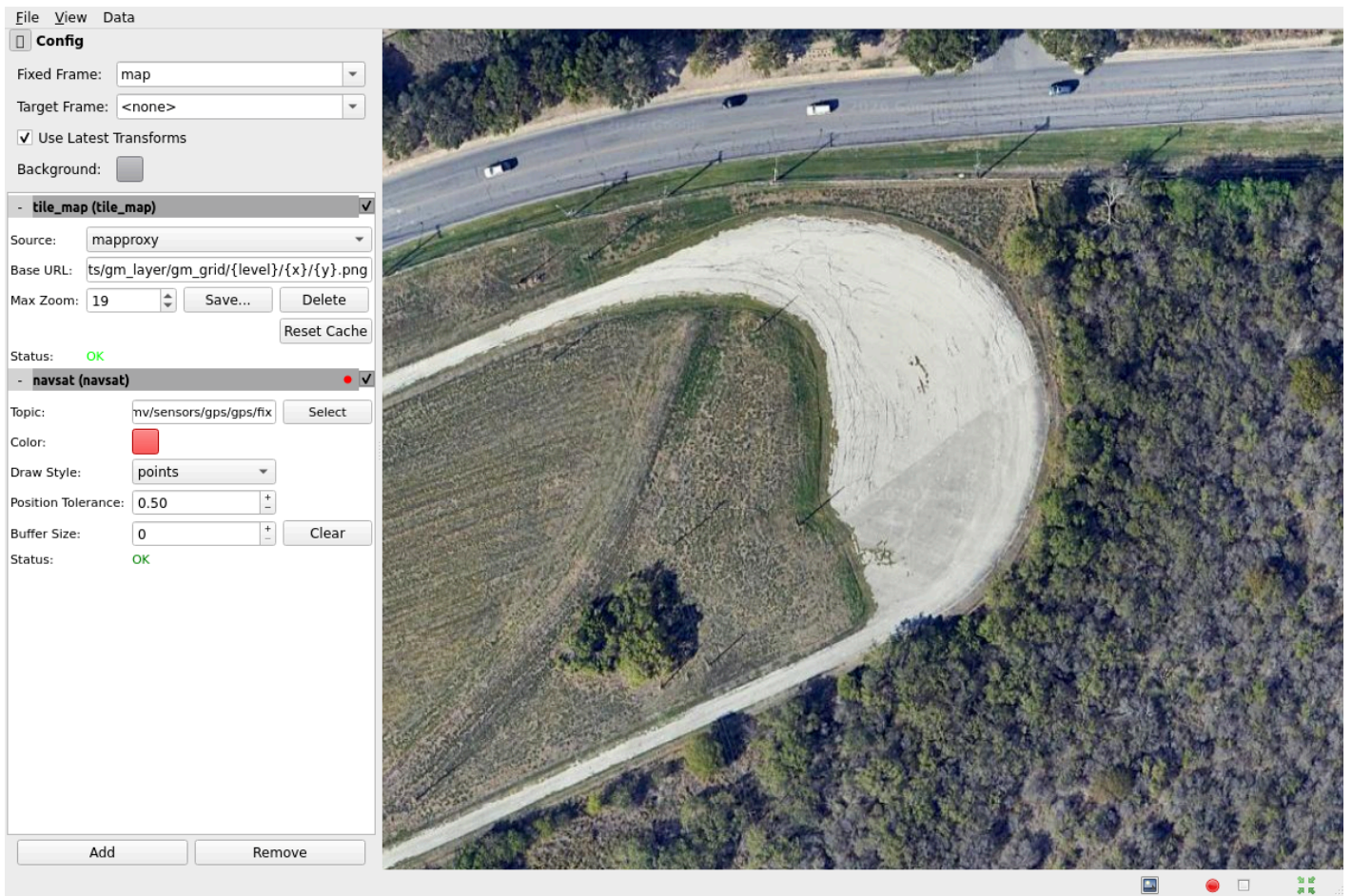
```
curl -s -o /tmp/tile.png -w "%{http_code}\n" "http://localhost:8080/wmts/gm_layer/gm_grid/17/120000/77000.png"
```

- 정상 출력: 200
- 이 타일(17/120000/77000)은 시드니 레가타가 아니라 호주 내륙(남위 30°, 동경 149.6° 부근)이다. 서버가 응답하는지만 확인하는 용도다

5단계 — 원점을 시드니로 둔 런치 파일 만들기

⚠ 기본 `mapviz.launch.py` 의 지도 원점은 미국 텍사스(SwRI) 이다

그대로 실행하면 아래처럼 텍사스의 위성사진이 뜨고, 시드니에 있는 배의 항적은 화면 밖에 그려진다. 오류 메시지도 나오지 않는다.



- 원점만 `sydney_regatta` 기준점(3주차 §1-5 의 `lla0`)으로 바꾼 런치 파일을 만든다

```

mkdir -p ~/capstone_ws/mapviz
cat > ~/capstone_ws/mapviz/mapviz_sydney.launch.py <<'EOF'
import launch
import launch_ros.actions

def generate_launch_description():
    return launch.LaunchDescription([
        launch_ros.actions.Node(
            package="mapviz", executable="mapviz", name="mapviz",
            on_exit=launch.actions.Shutdown(),
        ),
        launch_ros.actions.Node(
            package="swri_transform_util", executable="initialize_origin.py",
            name="initialize_origin",
            parameters=[
                {"local_xy_frame": "map"},
                {"local_xy_origin": "sydney_regatta"},
                {"local_xy_origins": ""[
                    {"name": "sydney_regatta",
                     "latitude": -33.72276870341191,
                     "longitude": 150.67399057896623,
                     "altitude": 1.183941401541233,
                     "heading": 0.0}
                ]""},
            ],
        ),
        launch_ros.actions.Node(
            package="tf2_ros", executable="static_transform_publisher",
            name="swri_transform",
            arguments=["--frame-id", "map", "--child-frame-id", "origin"],
        ),
    ])
EOF

```

⚠ `cat > ... <<'EOF'` 부터 마지막 `EOF` 까지 한 덩어리로 복사한다

중간에서 끊으면 파일이 반만 만들어진다.

6단계 — Mapviz 실행과 설정

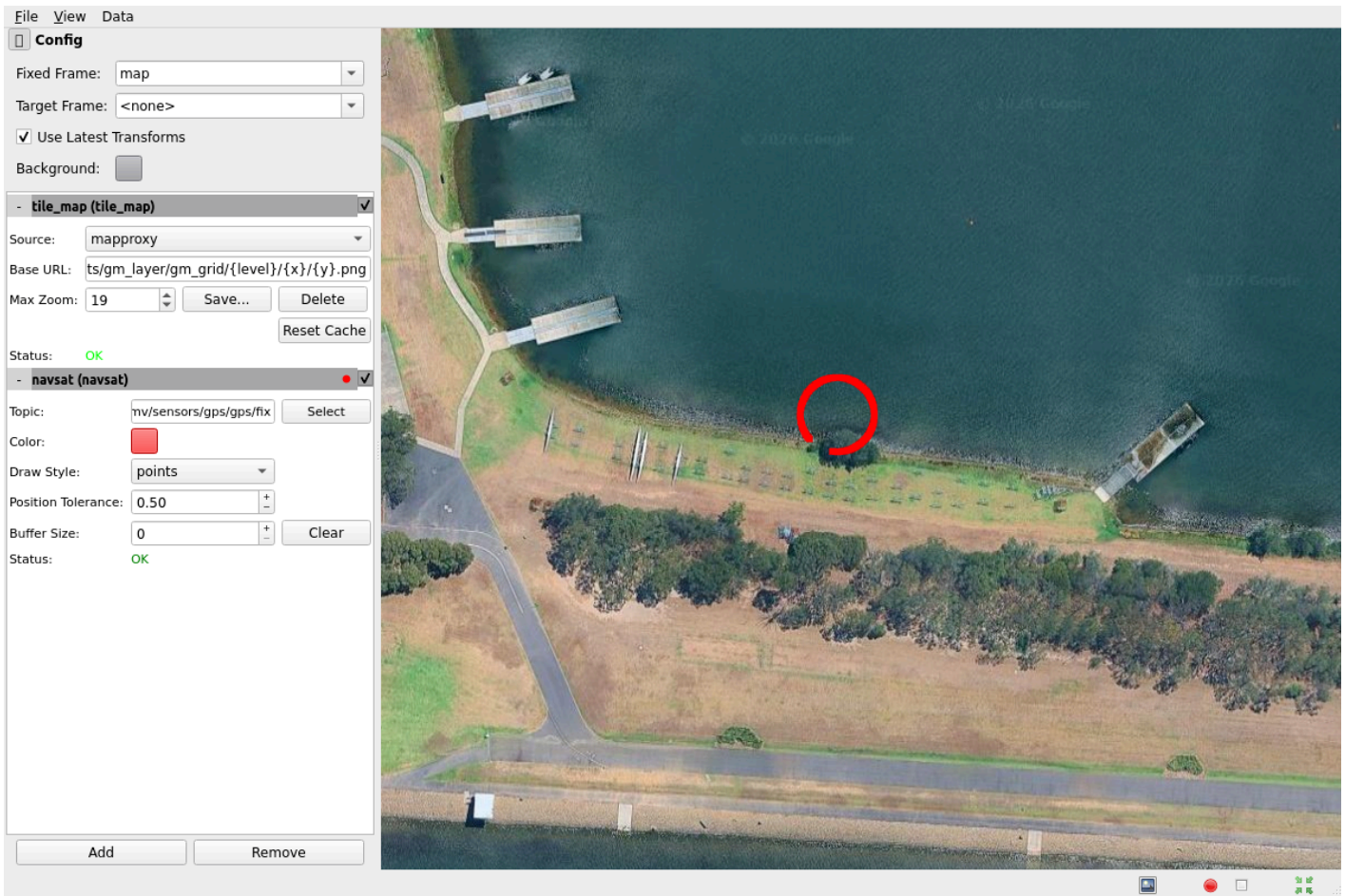
```
ros2 launch ~/capstone_ws/mapviz/mapviz_sydney.launch.py
```

- 좌하단 **add** 클릭
- 목록 최하단 **tile_map** 선택 → **OK**
- Source** → **Custom WMTS Source...** 선택
- 뜬 창의 **Base URL** 에 아래를 입력하고 **Max Zoom** 을 19 로 → **Save** 로 이름 **mapproxy** 저장

```
http://localhost:8080/wmts/gm_layer/gm_grid/{level}/{x}/{y}.png
```

5. 다시 **add** → **navsat** 선택 → Topic 을 GPS 토픽으로 지정

6. 배를 움직이면 지도 위에 궤적이 그려짐



- 2026-09-15 실측. 좌 150 N · 우 300 N 으로 선회시키며 45초간 기록한 화면

확인 항목	화면에서
호수와 부두	시드니 레가타 센터. 3주차 Gazebo 화면의 부두와 같은 배치
빨간 원	GPS 항적. 좌선회 중이라 원을 그림
왼쪽 두 Status	tile_map · navsat 모두 OK

- 시작 직후 터미널에 **No transform between wgs84 and map** 이 한 번 찍히는 것은 정상. 원점 노드가 뜨기 전의 메시지임

✕ 지도가 표시되지 않는 경우

- **docker ps** 로 mapproxy 컨테이너가 살아 있는지 먼저 확인
- 브라우저에서 **http://localhost:8080** 이 열리는지 확인
- 인터넷이 끊기면 타일을 못 받음

2-6. VRX 과제 월드 — 학기 말에 무엇을 하게 되는가

★ VRX 에는 채점까지 되는 과제 월드 12종이 들어 있다

지금까지 쓴 **sydney_regatta** 는 아무 과제도 없는 연습용 수면이다.

아래 월드들은 각각 목표·제한시간·점수 계산이 붙어 있다. 본 과목의 주차 구성이 여기에서 나왔다.

들어 있는 월드

```
ls ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/worlds/
```

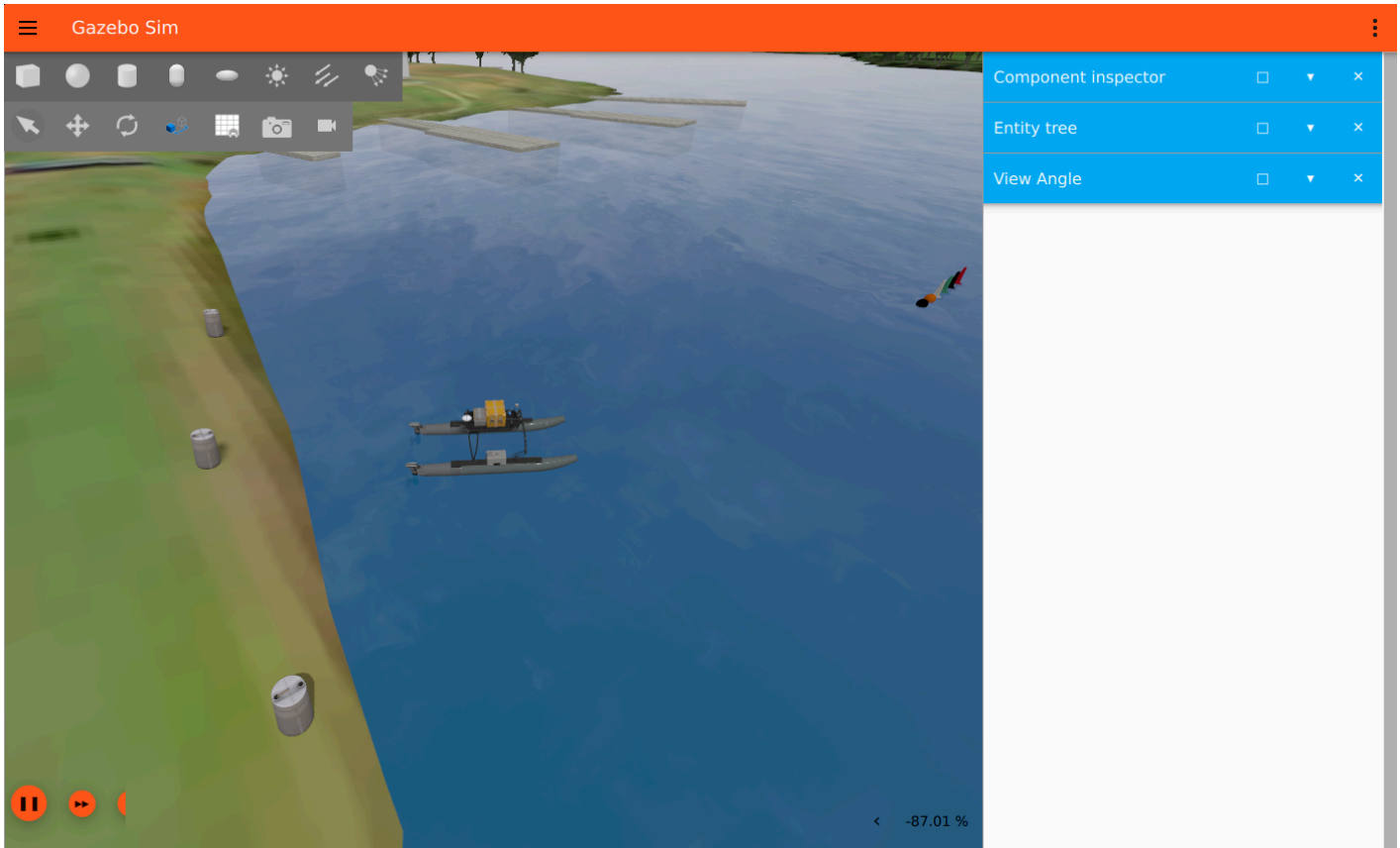
- 정상 출력 (기준 환경 실측)

```
2023_practice          navigation_task.sdf      stationkeeping_task.sdf
acoustic_perception_task.sdf  nbpark.sdf              sydney_regatta.sdf
acoustic_tracking_task.sdf    perception_task.sdf      wayfinding_task.sdf
follow_path_task.sdf         scan_dock_deliver_task.sdf  wildlife_task.sdf
gymkhana_task.sdf
```

월드	과제	본 과목에서
stationkeeping_task	한 지점에 버티기	10주차 동적위치유지(DP)
wayfinding_task	여러 웨이포인트 순서대로 통과	7주차 LOS 유도
follow_path_task	정해진 경로 따라가기	7~8주차
navigation_task	부표 사이 좁은 수로 통과	Term Project 1구간
perception_task	물체 인식하고 보고	11~13주차
scan_dock_deliver_task	표식 읽고 도킹	Term Project 마지막 구간
gymkhana_task	위 셋을 한 번에	종합
wildlife_task	동물 주위를 규칙대로 회항	(본 과목 미사용)
acoustic_*	음향 신호원 추적	(본 과목 미사용)

띄워 본다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=stationkeeping_task
```



확인 항목	화면에서
WAM-V 가 떠 있다	가운데 쌍동선
색색의 표식 부표	오른쪽 위
물가의 원통 부표	왼쪽

- 오른쪽 아래의 **-87.01 %** 는 RTF 표시가 순간적으로 잘못 찍힌 것이다. RTF 는 음수가 될 수 없다. 실제 속도는 §2-3-7 처럼 토픽 주기로 확인한다

채점 인터페이스 — `/vrx/task/info`

★ 이 토픽이 Term Project 평가의 근거다

사람이 눈으로 보고 매기는 것이 아니라, 시뮬레이터가 숫자로 준다.

```
ros2 topic list | grep '^/vrx'
```

- 정상 출력 (`stationkeeping_task` 기준, 실측)

```
/vrx/contacts
/vrx/debug/wind/direction
/vrx/debug/wind/speed
/vrx/stationkeeping/goal
/vrx/stationkeeping/mean_pose_error
/vrx/stationkeeping/pose_error
/vrx/task/info
```

```
ros2 topic echo --once /vrx/task/info
```

- 실측 출력에서 **이름과 값만** 추린 것이다

```
- name: name          string_value: stationkeeping
- name: state         string_value: running
- name: ready_time    double_value: 10.0
- name: running_time  double_value: 20.0
- name: remaining_time double_value: 125.0
- name: elapsed_time  double_value: 175.0
- name: score         double_value: 0.0
- name: num_collisions integer_value: 53
- name: timed_out     double_value: 0.0
```

항목	뜻
<code>name</code>	지금 돌고 있는 과제 이름
<code>state</code>	<code>initial</code> → <code>ready</code> → <code>running</code> → <code>finished</code> 로 바뀐다
<code>ready_time</code> · <code>running_time</code>	준비·시작 시각 (시뮬레이션 시각)
<code>remaining_time</code>	남은 제한시간
<code>score</code>	점수. 과제마다 계산 방식이 다르다
<code>num_collisions</code>	충돌 횟수. 부표를 치면 올라간다
<code>timed_out</code>	시간 초과 여부

⚠ `num_collisions` 가 이미 올라가 있을 수 있다

위 실측에서 **53** 이 찍혀 있다. 배가 가만히 있어도 파랑에 밀려 접촉하면 센다.
Term Project 에서 이 값이 평가에 들어가므로, **출발 전 값을 먼저 확인할 것.**

바람 — 디버그 토픽으로 읽는다

```
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/speed
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/direction
```

- 정상 출력 (실측)

```
data: 0.0
---
data: 240.0
---
```

- `speed` 는 순간값이라 0 이 나올 수 있다. `direction` 은 도(°) 단위
- 이 토픽은 시뮬레이터가 내보내는 **출력**이라, 여기에 값을 써서 바람을 바꿀 수는 없다
- 10주차에서는 오프라인 모델(`w10_setup.m`)과 world 교체로 바람을 바꾼다

i `competition_mode:=True` 로 띄우면 이 디버그 토픽이 사라진다

대회 상황을 흉내 내는 옵션이다. 수업에서는 **기본값(False)** 그대로 쓴다.

과제 토픽이 조용할 때

- `goal` · `pose_error` 는 과제가 `running` 이 된 뒤에만 나온다

- 게다가 **Durability** 가 **VOLATILE** 이라, 늦게 붙은 구독자는 지나간 값을 못 받는다

```
ros2 topic info /vrx/stationkeeping/goal --verbose
```

QoS profile:

Reliability: RELIABLE

Durability: VOLATILE

★ 2주차 QoS 가 여기서 다시 나온다

먼저 구독해 두고 과제가 시작되기를 기다려야 한다.

transient_local 로 받으려 하면 오히려 아래 경고가 뜨고 **한 건도 못 받는다** (실측).

```
[WARN] New publisher discovered on topic '/vrx/stationkeeping/goal',
offering incompatible QoS. No messages will be received from it.
Last incompatible policy: DURABILITY
```

2-7. **ros2 bag** — 실험을 기록하고 다시 돌린다

★ 이 수업에서 "잘 됐다" 는 인정되지 않는다

기록이 있어야 검증이다. **ros2 bag** 은 토픽을 그대로 파일에 담았다가 재생한다.

시뮬레이터 없이도 같은 데이터로 알고리즘을 반복 시험할 수 있다.

기록

- VRX 가 도는 상태에서 **새 터미널**을 연다
- 기록 전에 **ros2 topic info /wamv/sensors/imu/imu/data --verbose** 의 **Publisher count** 가 **1** 인지 확인한다. 이전 실행이 남아 브리지가 여러 개면 메시지가 몇 배로 기록된다 (막혔을 때 절)

```
ros2 bag record -o ~/w04_bag \
  /wamv/sensors/gps/gps/fix \
  /wamv/sensors/imu/imu/data \
  /wamv/thrusters/left/thrust \
  /wamv/thrusters/right/thrust
```

- 정상 출력

```
[INFO] [rosbag2_recorder]: Recording...
[INFO] [rosbag2_recorder]: Subscribed to topic '/wamv/sensors/gps/gps/fix'
[INFO] [rosbag2_recorder]: Subscribed to topic '/wamv/sensors/imu/imu/data'
```

- 멈추려면 **Ctrl + C**

```
[INFO] [rosbag2_cpp]: Writing remaining messages from cache to the bag. It may take a while
[INFO] [rosbag2_recorder]: Recording stopped
```

! 발행자가 없는 토픽은 **Subscribed** 줄이 안 나온다

위 실측에서 추진기 토픽 두 개는 구독되지 않았다. **아무도 명령을 보내지 않고 있었기 때문이다.**
3주차 **wamv_teleop_key** 를 함께 띄우면 네 개 모두 기록된다.

무엇이 담겼는지 확인

```
ros2 bag info ~/w04_bag
```

- 정상 출력 (일부, 2026-09-15 실측, RTF 0.99, 20초 기록)

```
Bag size:          817.5 KiB
Duration:          20.190490976s
Messages:          2074
Topic information: Topic: /wamv/sensors/gps/gps/fix | Type: sensor_msgs/msg/NavSatFix | Count: 345
                  Topic: /wamv/sensors/imu/imu/data | Type: sensor_msgs/msg/Imu | Count: 1729
```

- IMU : GPS 비율은 약 **5 : 1** ($1729 \div 345 \approx 5.0$). 절대 개수는 RTF 에 따라 달라진다

읽는 법	뜻
저장 형식 sqlite3	전체 출력의 Storage id 줄. ROS 1 의 .bag 과 달리 SQLite 데이터베이스 다 (Humble 기 본값)
Messages: 2074	20초 동안 2074건
IMU 1729 / GPS 345	약 5 : 1 . IMU 가 그만큼 빠르다
Bag size: 817.5 KiB	LiDAR·카메라를 넣으면 수백 MB 로 된다. 주의

재생

- 시뮬레이터를 꺼도 된다. 기록된 토픽이 그대로 다시 흐른다

```
ros2 bag play ~/w04_bag
```

- 다른 터미널에서 확인

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/gps/gps/fix
```

옵션	하는 일
--loop	끝나면 처음부터 반복
-r 2.0	2배속 재생
--topics /a /b	일부 토픽만 재생

★ 5주차 에이전트 검증의 2점이 이것이다

노드를 고칠 때마다 시뮬레이터를 다시 띄우면 **조건이 매번 달라진다.**
같은 bag 을 재생하면 **입력이 완전히 같으므로**, 출력의 차이는 오직 코드 변경 때문이다.

× 큰 토픽을 무심코 기록하지 않는다

-a (전체 기록) 로 LiDAR·카메라까지 담으면 1분에 수 GB 가 쌓인다.
필요한 토픽만 이름으로 지정한다.

2-8. Simulink 로 같은 것을 재 본다

- 2-3-7 절의 발행 주기와 2주차 2-9 절의 QoS 불일치를 **Simulink 모델로 다시** 잔다
- 6주차부터는 제어기가 Simulink 안에서 토픽을 받는다. 터미널에서 본 숫자와 **Simulink 가 받는 숫자가 같은지** 먼저 확인해 두는 절이다
- 배포 폴더 = 받은 1_2026-2학기_강의자료 폴더 안 10-주차별-강의자료 의 Windows 경로
- W04_setup.m 19행의 ros_domain_id 를 WSL 의 echo \$ROS_DOMAIN_ID 값(팀 번호, 2주차)으로 고친 뒤 실행한다. 아래 정상 출력의 8 은 기준 환경 값이다

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')  
W04_setup
```

- 정상 출력

W04_setup 완료 - Ts = 0.005 s (200 Hz), 측정 20초, ROS_DOMAIN_ID=8

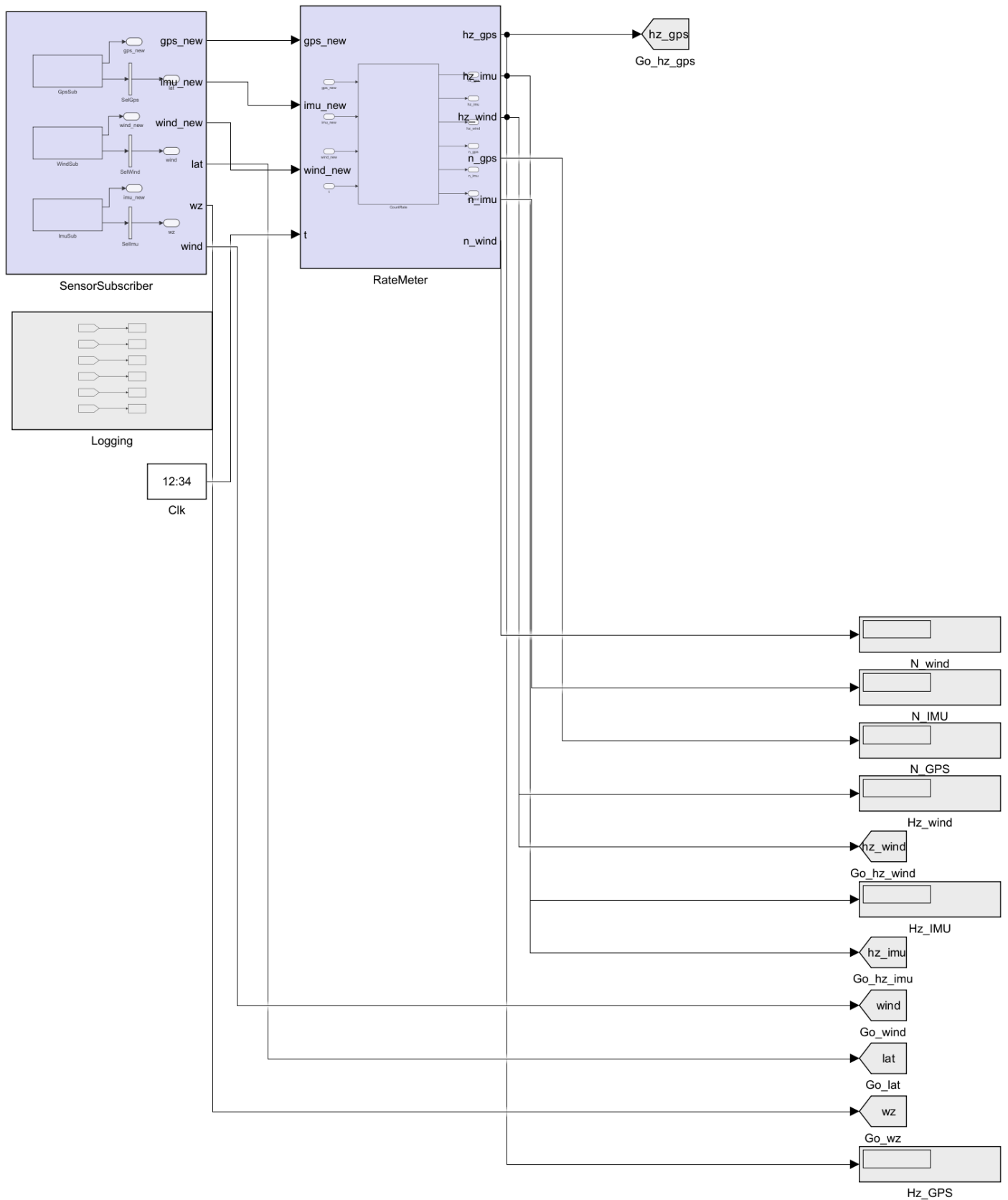
읽는 법	뜻
Ts = 0.005 s (200 Hz)	IMU 100 Hz 를 세려면 모델이 그보다 빨라야 한다
측정 20초	짧으면 주기가 흔들린다. 벽시계로 20 초를 센다 (Simulation Pacing 켜)
ROS_DOMAIN_ID=8	WSL 의 ~/.bashrc 와 같아야 토픽이 보인다. 다르면 2-8-1 은 전부 0, 2-8-2 는 Reliable · Best effort 둘 다 0 이 나온다

2-8-1. 센서 세 개의 수신 주기 — W04_1_sensor_rates (VRX 필요)

W04 1단계 — 센서 세 개의 수신 주기를 Simulink 로 켜다 (VRX 필요)

SensorSubscriber -> RateMeter -> 화면 표시. IsNew 를 세어 경과시간으로 나눈 값이다
같은 시간에 터미널에서 ros2 topic hz 를 돌려 두 값을 비교한다

실행 전: (1) VRX 기동 (2) W04_setup



서브시스템	하는 일
SensorSubscriber	GPS · IMU · 바람 세 토픽을 동시에 구독한다
RateMeter	받은 메시지 수를 흐른 시간으로 나눈다 — <code>ros2 topic hz</code> 가 하는 일과 같다
Logging	세 주기를 기록한다

- VRX 를 띄운 뒤

```
S = W04_rates_run(20);
```

- 정상 출력 (2026-09-18, 이 과목 기준 PC, VRX 헤드리스 · `ogre` , RTF 0.99)

토픽	설계값 [Hz]	Simulink 실측 [Hz]	비율
----	-----	-----	----
GPS	20	15.25	0.76
IMU	100	74.90	0.75
wind	20	9.15	0.46

- 같은 시각 터미널에서 켜 값

토픽	Simulink	<code>ros2 topic hz</code>
IMU	74.90 Hz	76.05 Hz
GPS	15.25 Hz	15.36 Hz

읽는 법	뜻
Simulink ≈ <code>ros2 topic hz</code>	Simulink 가 받는 것이 토픽에 실제로 오는 것과 같다. 이 모델의 목적이 이것이다
RTF 0.99 인데 비율 0.75	2-3-7 절에서는 "RTF 가 주기를 주로 정한다" 고 했다. 이 PC 에서는 RTF 가 거의 1 인데도 3/4 만 온다. RTF 말고도 병목이 있다 는 뜻이다 — 원인은 이 측정만으로 가를 수 없다
바람만 0.46	바람만 비율이 다르다. 세 비율이 같지 않으면 원인이 시뮬레이터 속도 하나가 아니다

★ 6주차에서 이 숫자가 왜 중요한가

제어기는 받은 만큼만 안다. IMU 가 100 Hz 로 설계돼 있어도 75 Hz 로 오면 제어기는 75 Hz 로 판단한다. 제어 주기를 정하기 전에 실제로 받는 주기를 재는 것이 순서다. 설계값을 믿지 않는다.

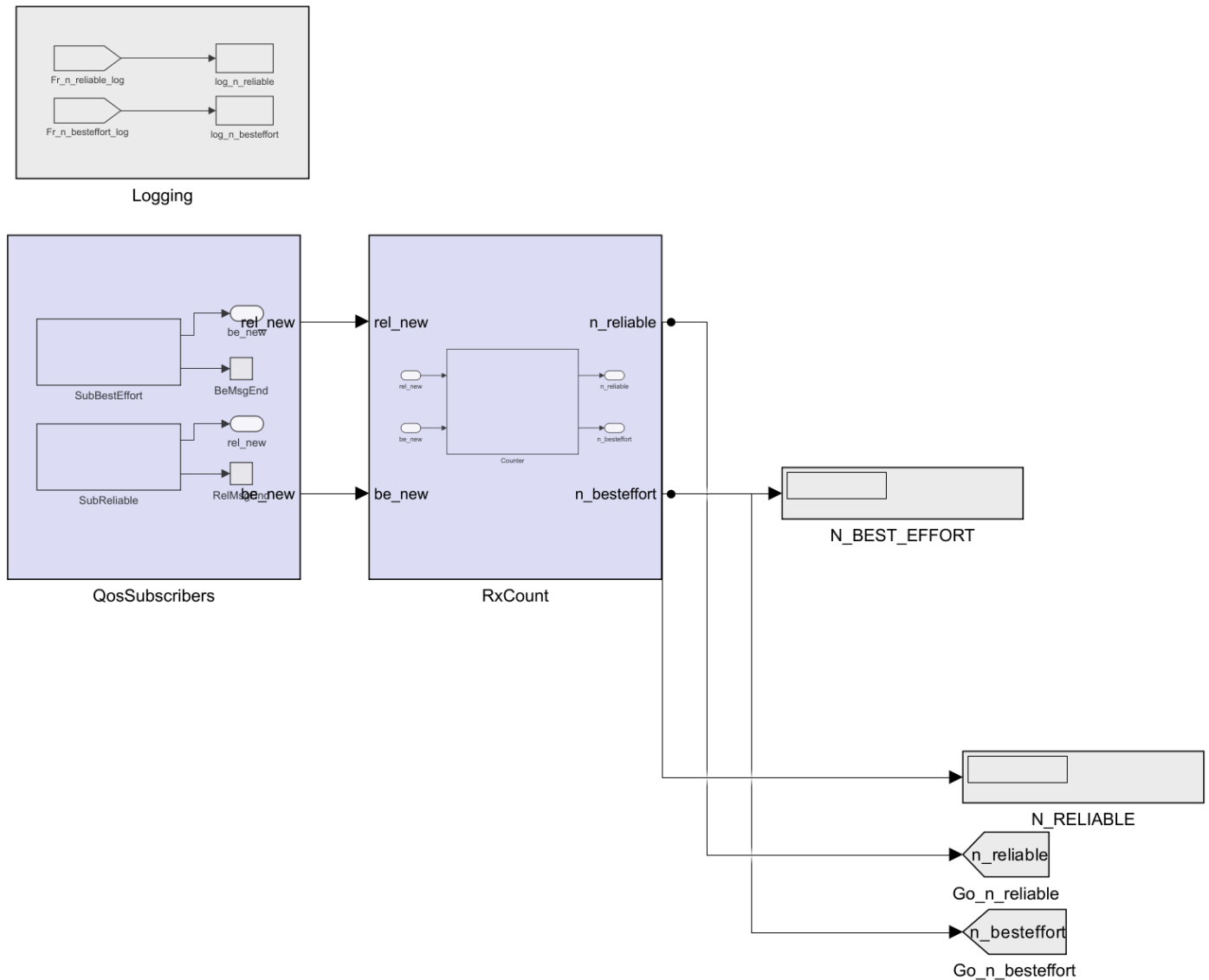
2-8-2. QoS 불일치 — W04_2_qos_test (VRX 불필요)

W04 2단계 — QoS 불일치를 Simulink 에서 재현한다 (VRX 불필요)

같은 토픽 /qos_topic 을 Reliable 과 Best effort 로 각각 구독한다.

발행자(usv_basics qos_test_pub)가 BEST_EFFORT 이므로 Reliable 쪽은 0 건이다.

실행 전: (1) ros2 run usv_basics qos_test_pub (2) W04_setup



- 같은 토픽 `/qos_topic` 을 두 번 구독한다. 다른 것은 Reliability 하나뿐이다

구독 블록	Reliability
<code>SubReliable</code>	Reliable
<code>SubBestEffort</code>	Best effort

- 발행자는 2주차 2-9 절의 `qos_test_pub` — **BEST_EFFORT** 로 0.5 초마다 한 번 보낸다

```
ros2 run usv_basics qos_test_pub
```

```
out = sim('W04_2_qos_test');    % 20 초, 벽시계
```

- 정상 결과 (2026-09-18 실행)

구독	20 초 동안 받은 수
Best effort	40 (0.5 초마다 한 번 × 20 초 — 빠짐없이)
Reliable	0

읽는 법	뜻
Reliable 0	발행자(BEST_EFFORT)보다 엄격한 구독자는 한 건도 받지 못한다
토픽은 보인다	이 동안에도 <code>ros2 topic list</code> 에 <code>/qos_topic</code> 이 그대로 있다 — 보이는데 안 온다
오류 메시지가 없다	Simulink 는 경고 없이 0 을 센다. 2주차와 같은 실패가 Simulink 에서도 조용히 일어난다

⚠ 시뮬레이터에서는 안 걸리고, 실선에서 걸린다

VRX 는 LiDAR · 카메라까지 **전부 RELIABLE** 로 발행한다 (2-3 절, 2026-09-15 전수조사).

그래서 VRX 에서는 Simulink 구독 블록을 기본값(Reliable)으로 뒤도 잘 받는다.

그런데 **실선**의 LiDAR · 카메라 드라이버는 BEST_EFFORT 로 발행하는 경우가 많다.

시뮬레이터에서 잘 돌던 모델이 실선에서 **토픽 이름이 맞는데도 값이 영원히 0** 이 된다.

구독 블록의 QoS 는 발행자에 맞추고, 바꾼 환경에서는 `ros2 topic info --verbose` 로 먼저 확인한다.

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	VRX 파일 구조 파악	<code>ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/</code>
2	추진기 배치 Xacro 읽기	두 추진기 좌표를 그림으로 그림
3	토픽 전수조사	<code>topics_wamv.txt</code> 생성
4	센서 위치 변경	<code>my_wamv.urdf.xacro</code> + <code>urdf:=</code> 실행
5	LiDAR 높이 변경 결과 관찰	RViz2 점군 비교
6	Mapviz + mapproxy 설정	위성지도에 항적 표시
7	과제 월드 실행	<code>/vrx/task/info</code> 에 <code>state: running</code>
8	<code>ros2 bag</code> 기록·재생	<code>ros2 bag info</code> 에 메시지 수 표시
9	Simulink 로 재기 — 수신 주기 · QoS	IMU 74.90 Hz $\approx$ <code>ros2 topic hz</code> 76.05 Hz · Reliable 0 / Best effort 40

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ `wamv_gazebo.urdf.xacro` → xacro 처리 → URDF → SDF 순으로 조립되는 것을 안다
- ☐ `wamv_aft_thrusters.xacro` 의 두 줄이 무엇을 뜻하는지 설명할 수 있다
- ☐ 차동 추진으로 방향을 바꾸는 원리(X 와 N 의 역변환)를 설명할 수 있다
- ☐ 2추진기가 과소구동이라 sway 를 직접 제어할 수 없다는 것을 안다
- ☐ FOV · 폐색 · 근거리 사각지대의 차이를 설명할 수 있다
- ☐ 토픽 이름이 코드에서 조립된다는 것을 안다

실습 완료

- ☐ `ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/` 로 센서 파일 목록 확인
- ☐ `wamv_aft_thrusters.xacro` 를 열어 좌표 2개를 적었다
- ☐ `ros2 topic list > topics_all.txt` 로 전체 목록 저장
- ☐ `/wamv` 토픽 각각의 타입 · 주기 · QoS · frame_id 를 조사했다
- ☐ `wamv_gazebo.urdf.xacro` 복사본을 만들어 LiDAR 높이를 바꿨다
- ☐ `urdf:=` 로 변경본을 실행했다
- ☐ `config_file` 이 아니라 `urdf` 가 모델 지정 인자라는 것을 안다
- ☐ RViz2 에서 변경 전후 점군을 비교했다
- ☐ Mapviz + mapproxy 로 위성지도 위 항적을 확인했다
- ☐ `W04_rates_run` 으로 켜 Simulink 수신 주기가 `ros2 topic hz` 와 같은지 비교했다
- ☐ `W04_2_qos_test` 에서 Reliable 구독이 0 건인 것을 확인했다

과제 월드와 기록

- ☐ `ls ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/worlds/` 로 과제 월드 12종을 확인했다
- ☐ `world:=stationkeeping_task` 로 과제 월드를 띄웠다
- ☐ `/vrx/task/info` 에서 `name` · `state` · `score` · `num_collisions` 를 읽었다
- ☐ `state` 가 `initial` → `ready` → `running` 으로 바뀌는 것을 보았다
- VRX 기동 직후부터 `ros2 topic echo /vrx/task/info | grep -A6 "name: state"` 를 켜 두고 `string_value` 변화를 본다
- ☐ `/vrx/debug/wind/direction` 값을 확인했다
- ☐ `ros2 bag record` 로 GPS-IMU 를 기록했다
- ☐ `ros2 bag info` 로 메시지 수와 용량을 확인했다
- ☐ `ros2 bag play` 로 시뮬레이터 없이 같은 데이터를 재생했다
- ☐ `Publisher count` 가 1 인지 확인하는 습관을 들였다

팀 작업

- ☐ 토픽 전수조사표를 팀 공용 문서로 만들었다
- ☐ 팀 GitHub 레포에 올렸다

과제 4 — 토픽 전수조사표

★ 이 문서는 학기 내내 쓰는 팀 공용 자산이다

6주차 Simulink 연동, 11주차 LiDAR 처리, 14주차 미션 매니저에서 계속 열어 보게 됨.
대충 만들면 그 값을 매번 다시 찾게 됨.

- 제출 기한: 5주차 수업 전
- 제출: 팀별 1부 (표 + 짧은 분석)

① 토픽 전수조사표

- `/wamv` 로 시작하는 모든 토픽에 대해 작성

토픽	메시지 타입	방향	발행 주기 [Hz]	frame_id	QoS Reliability	용도
<code>/wamv/sensors/gps/gps/fix</code>	<code>sensor_msgs/NavSatFix</code>	구독				위치
<code>/wamv/sensors/imu/imu/data</code>						
...						

- 방향: 작성한 노드 기준. 센서는 `구독`, 추진기 명령은 `발행`
- 발행 주기: `ros2 topic hz` 로 5초 이상 측정한 average rate
- QoS: `ros2 topic info --verbose` 의 Reliability 값

② 센서 배치 변경 실험

항목	내용
바꾼 값	LiDAR z: 1.8 → 1.4 (또는 팀이 정한 값. 1.3465 초과 , 1.4 이상 권장)
변경 전 점군	스크린샷
변경 후 점군	스크린샷
관찰	근거리 / 원거리 / 수면 반사 각각 어떻게 달라졌는가

③ 분석 (5~10줄)

1. `ros2 topic hz` 로 잰 주기가 설정값과 다르다면 그 이유는 무엇이겠는가?
2. 조사한 토픽의 QoS 가 전부 **RELIABLE** 로 나왔다면, 실선의 LiDAR·카메라 드라이버가 흔히 **BEST_EFFORT** 를 쓰는 이유는 무엇이며 시뮬레이터와 실선을 오갈 때 구독자 QoS 를 어떻게 정해야 하는가?
3. LiDAR 높이를 바꿨을 때의 트레이드오프를 정리하시오. 본 과목 Term Project에는 어느 쪽이 유리한가?

평가 기준

항목	배점
전수조사표 완성도 (누락 없이, 실측값으로)	40%
센서 변경 실험 수행 및 전후 비교	30%
분석의 정확성	20%
팀 공용 문서로서의 형식 (제목·날짜·작성자)	10%

막혔을 때

증상	원인	해결
<code>ros2 topic list</code> 가 비어 있음	VRX 미실행 또는 환경 미적용	VRX 실행 확인, <code>source ~/vrx_ws/install/setup.bash</code>
토픽은 있는데 <code>hz</code> 가 안 나옴	QoS 불일치 또는 발행 정지	<code>ros2 topic info --verbose</code> 로 발행자 수 확인
<code>urdf:=</code> 가 무시됨	절대경로가 아님	<code>\$HOME/...</code> 또는 전체 경로로 지정
센서를 바꿨는데 그대로임	<code>config_file:=</code> 로 넘김	모델 지정은 <code>urdf:=</code> 임
xacro 처리 오류	XML 문법 오류	닫는 태그와 따옴표 확인
<code>urdf:=</code> 로 띄웠더니 창은 뜨는데 토픽이 안 나옴	LiDAR <code>z</code> 가 1.3465 m 이하 → 서버 충돌 (<code>Assertion '0.0 < _height' failed</code>)	<code>z</code> 를 1.4 이상으로 (§2-4 3단계)
<code>ground_truth_enabled:=True</code> 를 켜는데 토픽이 없음	존재하지 않는 런치 인자라 무시됨	6주차 §A (ground truth odometry 켜기)
Mapviz 에 영동한 지역 지도가 뜨고 항적이 없음	기본 런치의 원점이 미국 텍사스 (SwRI)	<code>mapviz_sydney.launch.py</code> 로 실행 (§2-5 5단계)
<code>docker: permission denied</code>	그룹 미적용	<code>sudo usermod -aG docker \$USER</code> 후 <code>wsl --shutdown</code>
<code>docker: Cannot connect to the Docker daemon</code>	데몬 미실행	<code>sudo service docker start</code>
Mapviz 지도가 회색	mapproxy 미실행 / 인터넷 끊김	<code>docker ps</code> 확인, 브라우저로 <code>localhost:8080</code> 확인
RViz2 에서 점군이 안 보임	Fixed Frame 오류	<code>view_frames</code> 로 실제 프레임 이름 확인 후 설정

값이 이상할 때 — 먼저 발행자 수를 센다

증상	원인	해결
<code>hz</code> 가 사양보다 몇 배로 나옴	이전 실행이 안 죽어서 브리지가 여러 개	<code>ros2 topic info <토픽> --verbose</code> 의 <code>Publisher count</code> 확인
<code>ros2 node list</code> 에 <code>/ros_gz_bridge</code> 가 여러 개	위와 같음	아래 정리 명령
죽은 노드가 계속 목록에 보임	ROS 2 데몬 캐시	<code>ros2 daemon stop</code> 후 다시 실행

- 실측 예 — 이전 실행이 남아 LiDAR 토픽의 발행자가 **5개**로 늘어 있었다

Type: sensor_msgs/msg/LaserScan

Publisher count: 5

★ **Publisher count** 는 **1**이어야 한다

1이 아니면 그 상태에서 켜 `hz` 는 전부 틀린 값이다. 정리하고 다시 켜.

```
killall -9 -f '[v]rx_gz'
```

```
ros2 daemon stop
```

- 그런 다음 VRX 를 다시 띄운다

✗ killall -f 패턴에 자기 명령줄이 걸리지 않게 한다

killall -f 'vrx_gz' 를 bash -c · wsl ... -lc 로 넘기면 그 명령줄 자체에 vrx_gz 가 들어 있어 셸이 먼저 죽는다.

대괄호를 한 글자 씩우면 정규식이 자기 자신과 일치하지 않는다.

```
killall -9 -f '[c]ompetition.launch'
```

강제 종료 뒤에 통신이 아예 안 될 때

- kill -9 로 끊으면 DDS 가 쓰던 공유메모리 파일이 남는다
- 그 상태로 다시 띄우면 아래 오류가 나면서 토픽이 하나도 안 보인다 (실측)

```
[RTPS_TRANSPORT_SHM Error] Failed init_port fastrtps_port9161:  
open_and_lock_file failed -> Function open_port_internal
```

- 남은 파일을 지운다

```
ls /dev/shm | wc -l
```

- 실측에서 263개가 쌓여 있었다

```
rm -f /dev/shm/fastrtps_* /dev/shm/sem.fastrtps_*
```

i 정상 종료(Ctrl + C) 하면 이 문제가 안 생긴다

급할 때만 kill -9 를 쓰고, 쓴 뒤에는 위 한 줄을 함께 실행하는 습관을 들인다.

과제 월드 · 기록

증상	원인	해결
/vrx/task/info 가 안 나옴	과제 월드가 아닌 sydney_regatta	world:=stationkeeping_task 등으로 실행
goal · pose_error 가 조용함	과제가 아직 running 이 아니거나, VOLATILE 이라 놓쳤다	미리 구독해 두고 state 가 running 이 되기를 기다린다
ros2 bag record 에 Subscribed 줄이 없음	그 토픽에 발행자가 없다	발행하는 노드를 먼저 띄운다
bag 파일이 너무 커짐	-a 로 전체 기록	필요한 토픽만 이름으로 지정
ros2 bag play 했는데 아무 것도 안 옴	다른 터미널이 ROS_DOMAIN_ID 가 다름	두 터미널에서 echo \$ROS_DOMAIN_ID 비교

참고 자료

공식 문서

- VRX Wiki — <https://github.com/osrf/vrx/wiki>
- VRX 센서 설정 튜토리얼 — <https://github.com/osrf/vrx/wiki> (Tutorials → WAM-V configuration)
- URDF / Xacro — <https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/URDF/URDF-Main.html>
- Mapviz — <https://swri-robotics.github.io/mapviz/>
- Docker 설치 — <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

볼트 내 문서

- [VRX-월드와-패키지](#) — 월드 · Python 노드 · 추진기 구성 정리
- [WSL-VRX-환경구축](#) §6~7 — Mapviz · Docker 설치 원본
- [배는-급정지하지-않는다](#) — 추진기 한계가 왜 중요한가

다음 주 예고

- 5주차 — VSCode + Claude AI 에이전트, 첫 ROS 2 제어 노드
- 할 일
 - VSCode 에서 WSL 안의 코드를 직접 편집하는 환경 구성
 - AI 에이전트로 웨이포인트 PID 노드를 만들고, 직접 검증해서 고치기
 - AI 활용 정책 안내 — 무엇을 제출해야 하는가
- 준비물
 - 이번 주차에 작성한 **토픽 전수조사표** (에이전트에게 줄 컨텍스트가 됨)
 - GitHub 계정